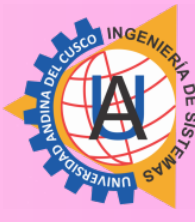




VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE BACHES Y REJILLAS EN ENTORNOS URBANOS



Asignatura: Inteligencia Artificial Docente : Felix Estanislao Vargas Quispe Integrantes : Orellana Cusi human Luis Anthony, Montufar Diaz Alfredo Gerardo, Vilca Ramos Luis Gerardo

OBJETIVO - MEJORA DE ARQUITECTURA

Se migró de un clasificador estático con features HOG a un detector de objetos one-stage (YOLO11n) capaz de localizar baches directamente sobre la imagen completa mediante bounding boxes. → puedes poner una imagen de una predicción con el bounding box dibujado sobre el bache



DATASET Y CONFIGURACIÓN

El conjunto de datos está compuesto por 3,940 imágenes del dataset, divididas en grupos para entrenamiento, validación y evaluación del modelo. Durante la fase de prototipado se utilizó una muestra representativa del 5% de los datos, permitiendo realizar pruebas rápidas antes de trabajar con el conjunto completo.

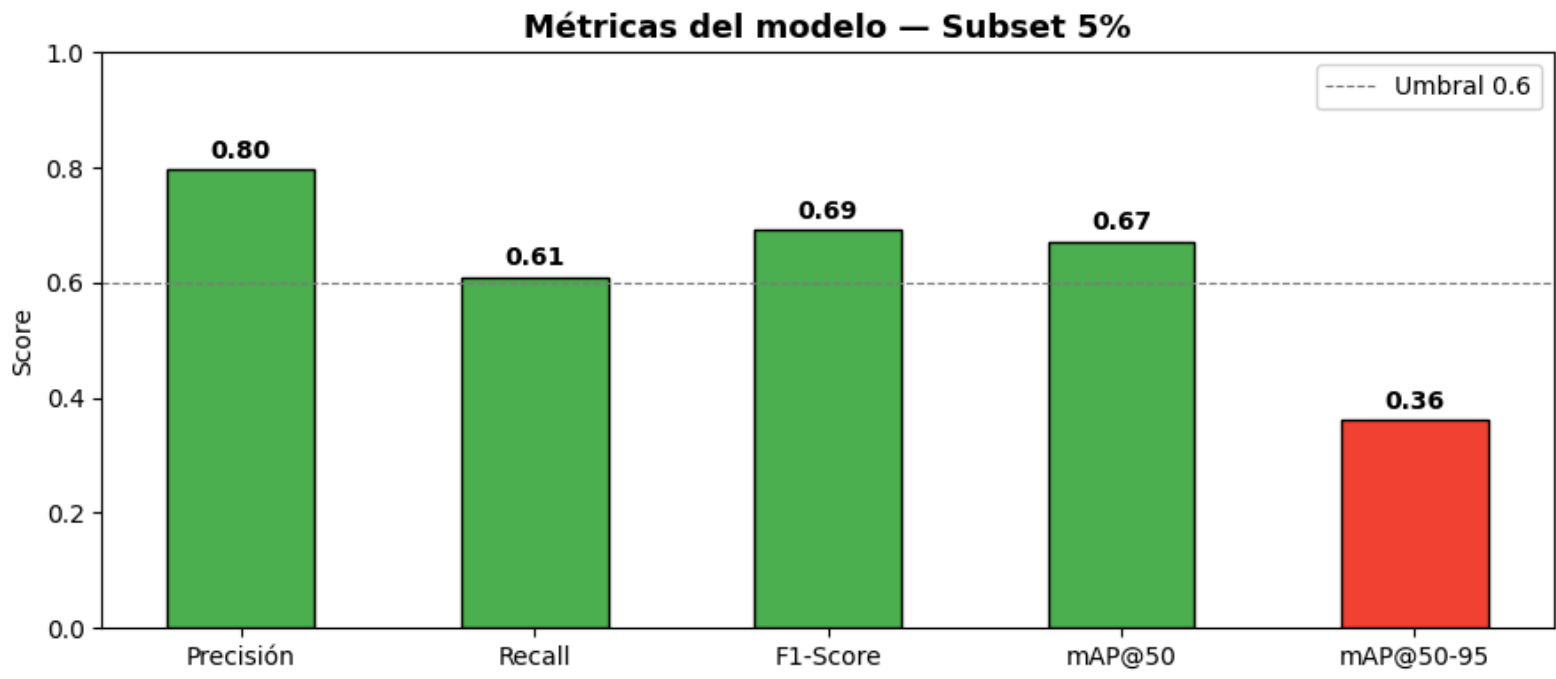


ENTRENAMIENTO MODELO

Entrenamiento del modelo: Se utilizó YOLO para el entrenamiento y detección de objetos. El proceso se ejecutó en Google Colab utilizando una GPU Tesla T4 y se completó en 50 épocas de entrenamiento, permitiendo que el modelo aprendiera progresivamente a identificar los elementos de interés en las imágenes.

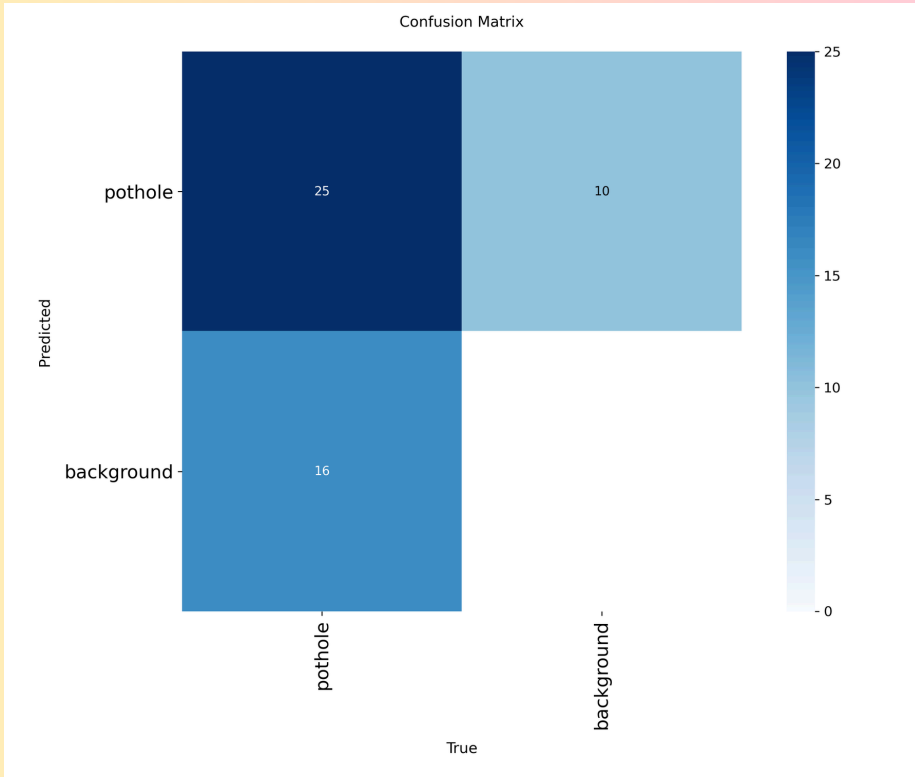
RESULTADOS Y MÉTRICAS VALIDACIÓN

El modelo obtuvo un desempeño satisfactorio en la detección de objetos, alcanzando niveles adecuados de precisión y recuperación. Además, presentó tiempos de inferencia muy bajos, lo que demuestra su capacidad para realizar detecciones de manera rápida y eficiente.



MATRIZ DE CONFUSIÓN

Detecciones correctas: mayoría de baches identificados
Falsos positivos moderados: atribuibles al subconjunto reducido



INTERPRETACIÓN DEL MODELO RECALL

Precisión (64.7% > 59.1%) Umbral de confianza: 0.4 — prioriza minimizar falsos negativos Fundamento: un bache no detectado representa mayor riesgo vial que una falsa alarma



CONCLUSIONES

La implementación de YOLO11n demuestra que los modelos de detección de objetos superan las limitaciones de la clasificación estática, permitiendo localizar baches directamente sobre la imagen completa. Con un subconjunto mínimo del dataset, el sistema alcanza un balance aceptable entre precisión y velocidad, validando la viabilidad del enfoque para su escalamiento

BIBLIOGRAFIA

- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Verma, M. (2024). Pothole detection dataset: YOLOv11 optimized. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/muskanverma24/pothole-detection-dataset-yolov11-optimized>
- Ultralytics. (2025). Documentación oficial YOLO11. <https://docs.ultralytics.com/es>
- Orellana Cusi human. (2026). Detección de baches y rejillas — YOLO Fase 2 [Notebook de Google Colab]. <https://colab.research.google.com/drive/1CmRNvUGjMQFS29TpNmrMdkrfwHztX4hW>